

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Samuel Natanael Boro

NIM : 20241178

KELAS : F

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Erin Katholica Sakrally Putri Marrison

2. Morgan Immanuel Nainggolan

3.

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah	3
1.3 Manfaat Masalah	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Definisi dan Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital	4
2.2 Model Warna RGB dan Proses Ekstraksi Kanal	4
2.3 Histogram Citra sebagai Alat Analisis Kualitas	4
2.4 Segmentasi Citra dengan Teknik Ambang Batas (Thresholding)	5
2.5 Operasi Titik dan Peningkatan Mutu Citra	5
2.6 Perbaikan Citra yang Mengalami Efek Backlight	6
BAB III	7
HASIL	7
3.1 Bukti Keaslian Citra	7
3.2 Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram	8
3.2.1 Inisialisasi dan Pembacaan Citra	8
3.2.2 Hasil Ekstraksi Kanal Warna (Red, Green, Blue)	9
3.2.3 Pembuatan dan Analisis Histogram	10
3.2.4 Segmentasi dengan Ambang Batas (Thresholding)	10
3.3 Soal 2: Operasi Pixel: Memperbaiki Gambar Backlight	12
3.3.1 Membaca Gambar Backlight dan Konversi ke RGB	12
3.3.2 Konversi ke Grayscale dan Penentuan Parameter	12
3.3.3 Proses Manipulasi Piksel	13
3.3.4 Menampilkan 5 Output Citra	13
3.3.5 Analisis Hasil Akhir Perbaikan Gambar	15
BAB IV	16
PENUTUP	16
KESIMPULAN	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana mendeteksi dan mengekstraksi kanal warna RGB pada citra berlatar putih , serta bagaimana memperbaiki kualitas citra yang mengalami efek *backlight* menggunakan operasi piksel (peningkatan kecerahan dan kontras) tanpa menimbulkan efek *color burn* yang berlebihan?

1.2 Tujuan Masalah

Mampu mengimplementasikan program Python untuk ekstraksi warna RGB, analisis histogram, menetapkan batas (thresholding), serta melakukan perbaikan grayscale, kecerahan, dan kontras pada gambar backlight dengan menggunakan teknik operasi piksel.

1.3 Manfaat Masalah

Memberikan penjelasan yang berguna tentang cara mengubah nilai intensitas pada matriks gambar, yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas visual gambar serta pemisahan objek berdasarkan warna.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan pengeditan gambar dengan memanfaatkan algoritma komputer untuk memperbaiki tampilan visual atau mengambil informasi spesifik. Sebuah gambar digital pada dasarnya terdiri dari banyak elemen kecil yang dikenal sebagai piksel. Tiap piksel memiliki posisi koordinat dan nilai intensitas tertentu yang mengatur warna atau tingkat kecerahannya.

Proses pembentukan citra digital melibatkan dua tahap utama:

- Pemasukan data (Sampling): Ini adalah langkah yang memecah citra yang kontinu menjadi kotak kecil atau baris dan kolom yang terpisah. Kerapatan dari hasil pemasukan data ini mempengaruhi resolusi spasial suatu citra.
- Penentuan nilai (Kuantisasi): Ini adalah langkah di mana setiap piksel diberikan nilai numerik berdasarkan tingkat kecerahan. Dalam format umum, tingkat kecerahan ini biasanya ditunjukkan dalam skala dari 0 hingga 255, di mana nilai rendah menunjukkan area gelap dan nilai tinggi menunjukkan area yang terang.

2.2 Model Warna RGB dan Proses Ekstraksi Kanal

Model warna RGB (Red, Green, Blue) adalah standar yang digunakan oleh perangkat elektronik seperti kamera dan monitor untuk menghasilkan berbagai macam warna. Konsep ini didasarkan pada teori bahwa mata manusia sensitif terhadap tiga warna dasar tersebut. Dengan menggabungkan intensitas merah, hijau, dan biru dalam proporsi yang berbeda, perangkat digital dapat menciptakan jutaan variasi warna.

Dalam citra digital berwarna, setiap piksel sebenarnya menyimpan tiga lapis data sekaligus. Jika sebuah citra memiliki latar belakang putih, hal itu menunjukkan bahwa ketiga kanal warna primer tersebut berada pada tingkat intensitas maksimal secara bersamaan. Sebaliknya, warna hitam dihasilkan ketika ketiga kanal tersebut memiliki intensitas nol atau minimum.

Ekstraksi kanal adalah teknik untuk membedah citra berwarna menjadi komponen-komponen penyusunnya. Proses ini sangat berguna dalam analisis citra karena setiap objek memiliki karakteristik penyerapan cahaya yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah tulisan yang dibuat dengan tinta berwarna biru akan terlihat menonjol dan memiliki karakteristik intensitas yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan latar belakang kertas putih pada kanal warna Biru.

2.3 Histogram Citra sebagai Alat Analisis Kualitas

Histogram adalah sebuah grafik yang merepresentasikan distribusi frekuensi dari nilai intensitas piksel dalam sebuah citra. Grafik ini menjadi alat diagnosis utama untuk memahami karakteristik pencahayaan sebuah foto. Sumbu horizontal pada grafik mewakili rentang tingkat kecerahan dari hitam pekat di sisi kiri hingga putih bersih di sisi kanan, sedangkan tinggi grafik menunjukkan seberapa banyak jumlah piksel yang memiliki tingkat kecerahan tersebut.

Melalui histogram, kita dapat mengidentifikasi kondisi visual citra:

- Citra Gelap: Grafik akan terlihat menumpuk atau condong ke arah sisi kiri.
- Citra Terang: Grafik akan terlihat menumpuk di sisi kanan.
- Citra Kontras Rendah: Grafik hanya terkonsentrasi di tengah tanpa mencapai area ekstrem hitam atau putih, sehingga gambar terlihat pudar atau keabu-abuan.
- Citra Kontras Tinggi: Grafik tersebar secara merata atau memiliki puncak yang tegas di kedua sisi ekstrem, menunjukkan perbedaan yang jelas antara area gelap dan terang.

2.4 Segmentasi Citra dengan Teknik Ambang Batas (Thresholding)

Thresholding atau pengembangan yakni teknik dasar dalam pemisahan gambar yang bertujuan untuk memisahkan objek yang diinginkan dari latar belakangnya. Metode ini berfungsi dengan membandingkan setiap nilai piksel dalam gambar dengan suatu angka batas atau nilai yang telah ditentukan.

Piksel yang melebihi batas yang ditetapkan akan diubah menjadi satu nilai tunggal (umumnya putih), sedangkan piksel yang berada di bawah batas akan diubah menjadi nilai yang berbeda (umumnya hitam). Hasil dari langkah ini adalah gambar biner (hitam-putih) yang menunjukkan siluet atau bentuk dari objek yang ingin dikenali. Dalam pengolahan gambar berwarna, metode ini sering digunakan pada saluran warna tertentu untuk memisahkan teks atau pola berdasarkan warna tertentu yang dimilikinya.

2.5 Operasi Titik dan Peningkatan Mutu Citra

Operasi titik adalah teknik pemrosesan citra di mana perubahan nilai pada sebuah piksel hanya ditentukan oleh nilai asli piksel itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh piksel di sekelilingnya.

- Konversi Grayscale: Ini adalah langkah untuk mengubah citra berwarna menjadi hitam putih. Langkah ini dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang dari saluran merah, hijau, dan biru untuk memperoleh satu nilai intensitas cahaya. Umumnya, warna hijau diberikan bobot tertinggi karena mata manusia lebih peka terhadap spektrum warna ini dalam melihat rincian.
- Peningkatan Kecerahan (Brightness): Kecerahan citra dapat diperbesar dengan menambah nilai tertentu pada setiap piksel. Ini secara visual akan mengubah semua warna menjadi lebih cerah. Akan tetapi, peningkatan kecerahan yang terlalu ekstrim dapat mengakibatkan hilangnya detail karena piksel mencapai batas tertinggi (putih total)
- Peningkatan Kontras (Contrast): Kontras berkaitan dengan seberapa jauh rentang perbedaan antara bagian gelap dan terang. Peningkatan kontras dilakukan dengan mengalikan nilai setiap piksel dengan faktor tertentu. Hal ini akan meregangkan distribusi warna sehingga area yang gelap menjadi lebih gelap dan area yang terang menjadi lebih terang, sehingga objek terlihat lebih tajam.

2.6 Perbaikan Citra yang Mengalami Efek Backlight

Kondisi backlight muncul ketika cahaya datang dari belakang objek, menjadikan objek itu tampak sangat gelap (mirip siluet) sementara latar belakangnya sangat terang. Situasi ini sering terjadi dalam fotografi di luar ruangan saat sinar matahari mendominasi latar belakang.

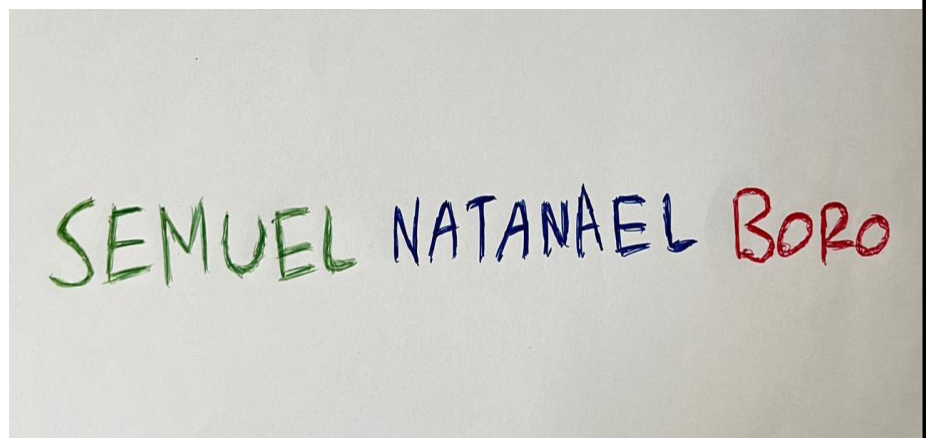
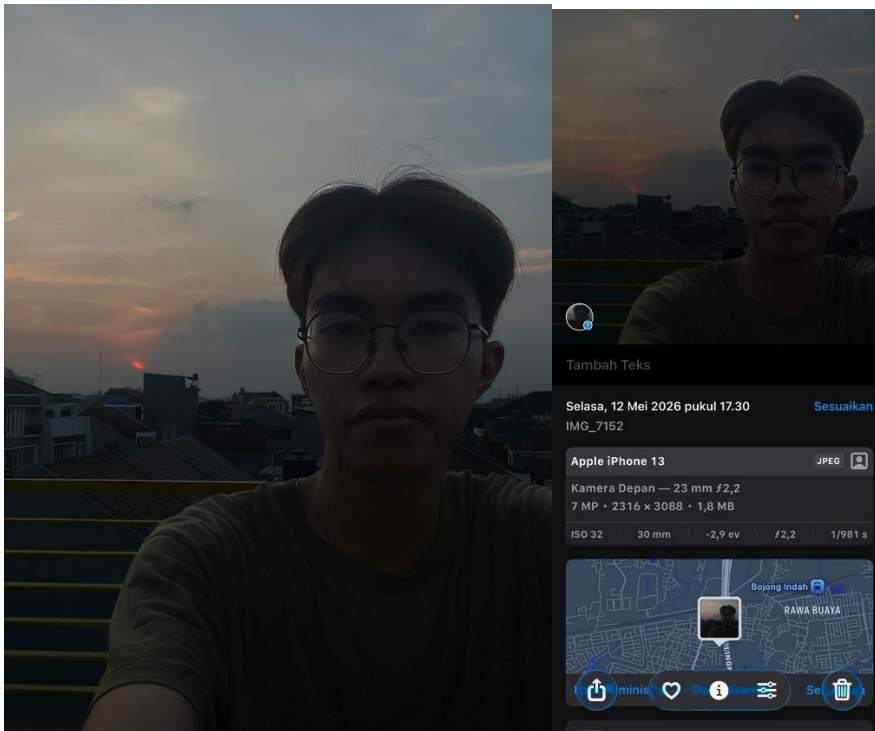
Untuk memperbaiki tampilan seperti ini, dibutuhkan kombinasi antara peningkatan kecerahan dan penyesuaian kontras secara bersamaan. Meningkatkan kecerahan bertujuan untuk menonjolkan detail pada bagian subjek yang mengalami kegelapan, sehingga fitur wajah atau pakaian menjadi jelas. Namun, hanya dengan mencerahkan gambar bisa menyebabkan penampilan menjadi kabur dan tidak tajam, sehingga penting untuk menyesuaikan kontras agar ketajaman gambar kembali dan batas antara subjek dengan latar belakang menjadi lebih jelas. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bagian latar belakang yang sudah lebih terang tidak mengalami kerusakan atau kehilangan detail.

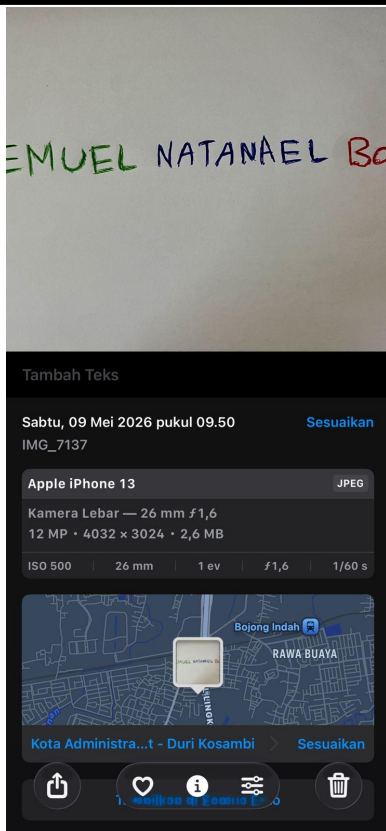
BAB III

HASIL

3.1 Bukti Keaslian Citra

Sebelum masuk ke hasil pengolahan citra, berikut adalah bukti bahwa citra yang digunakan merupakan hasil potret kamera pribadi.





3.2 Soal 1: Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram

Pada bagian ini, dilakukan pengolahan citra terhadap foto tulisan tangan menggunakan tinta tiga warna (Merah, Hijau, Biru) di atas kertas putih.

3.2.1 Inisialisasi dan Pembacaan Citra

Berikut adalah implementasi kode untuk memanggil pustaka dasar dan membaca citra ke dalam sistem:

```

jupyter UTS_PCD_202431178_SemuelNataanaelBoro Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted
JupyterLab Python 3 (ipykernel)

[1]: import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Membaca gambar tulisan tangan

[2]: img_bgr = cv2.imread('NAMA_RGB.jpg')

OpenCV membaca format BGR, kita ubah ke
format standar RGB

[3]: img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

[ ]:

```

Langkah pertama dalam pengolahan citra dengan bahasa pemrograman Python adalah memanggil pustaka yang diperlukan. Pustaka cv2 (OpenCV) berfungsi untuk pemrosesan citra dasar, numpy untuk manipulasi matriks dan pengolahan array multidimensi, sedangkan matplotlib.pyplot digunakan untuk menampilkan citra di layar dalam bentuk plot. Fungsi cv2.imread() berfungsi

untuk mengambil berkas citra ke dalam memori komputer. Karena secara default OpenCV membaca citra dalam format BGR (Biru, Hijau, Merah), maka perlu menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` untuk mengubah ruang warna tersebut kembali ke format standar RGB agar gambar ditampilkan dengan warna yang akurat.

3.2.2 Hasil Ekstraksi Kanal Warna (Red, Green, Blue)

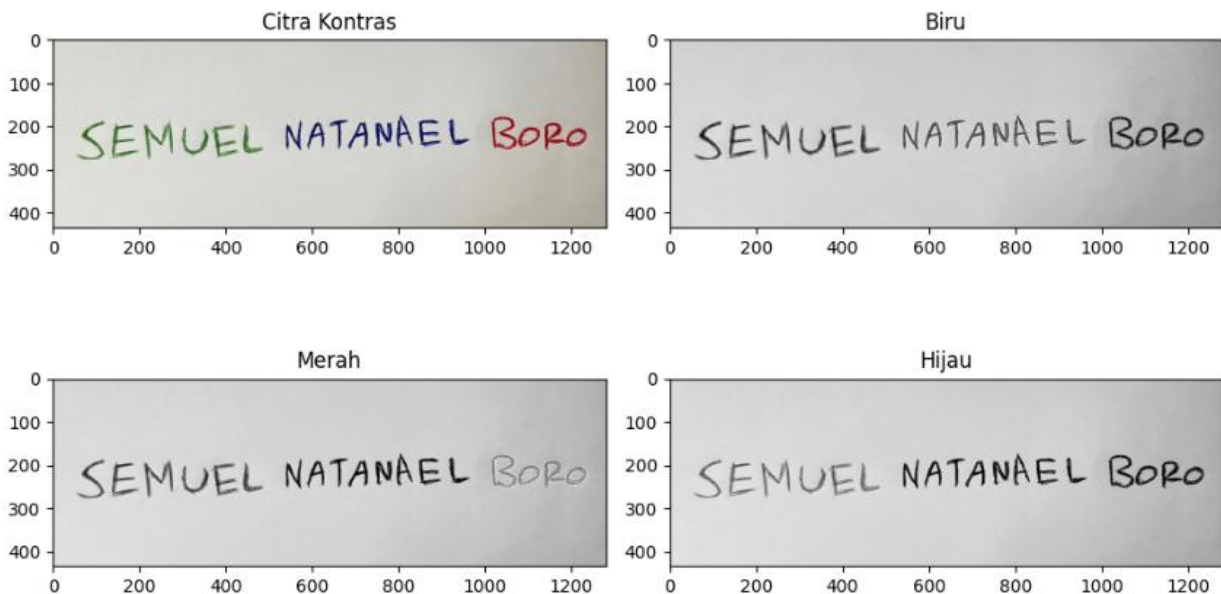
Berikut adalah implementasi kode untuk memisahkan citra menjadi tiga matriks warna independen:

Menyiapkan plot (bingkai) untuk menampilkan 4 gambar

```
[9]: fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 6))

axes[0, 0].imshow(img_rgb)
axes[0, 0].set_title("Citra Kontras")
axes[0, 1].imshow(B, cmap='gray')
axes[0, 1].set_title("Biru")
axes[1, 0].imshow(R, cmap='gray')
axes[1, 0].set_title("Merah")
axes[1, 1].imshow(G, cmap='gray')
axes[1, 1].set_title("Hijau")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Fungsi `cv2.split(img_rgb)` berfungsi untuk membagi satu matriks gambar berwarna yang memiliki tiga dimensi menjadi tiga matriks dua dimensi terpisah, yaitu matriks R, G, dan B.

Dari hasil pengamatan ekstraksi, kita dapat mendeteksi fenomena penyerapan serta pemantulan cahaya. Kertas berwarna putih memantulkan nilai intensitas tertinggi pada ketiga kanal, sehingga latar belakang senantiasa terlihat putih (cerah) pada matriks merah, hijau, maupun biru. Dalam ekstraksi kanal Merah, kata "BORO" yang dicetak dengan tinta merah tampak memudar atau hampir hilang hingga menyatu dengan kertas. Ini menunjukkan bahwa tinta merah memantulkan spektrum merah dengan sangat kuat. Sebaliknya, teks berwarna hijau dan biru dalam kanal Merah tampak sangat gelap hingga terlihat hitam, yang menunjukkan bahwa kedua warna tinta ini menyerap cahaya merah (tidak memantulkannya). Pola pantulan yang sama juga terlihat pada hasil ekstraksi kanal Hijau dan Biru.

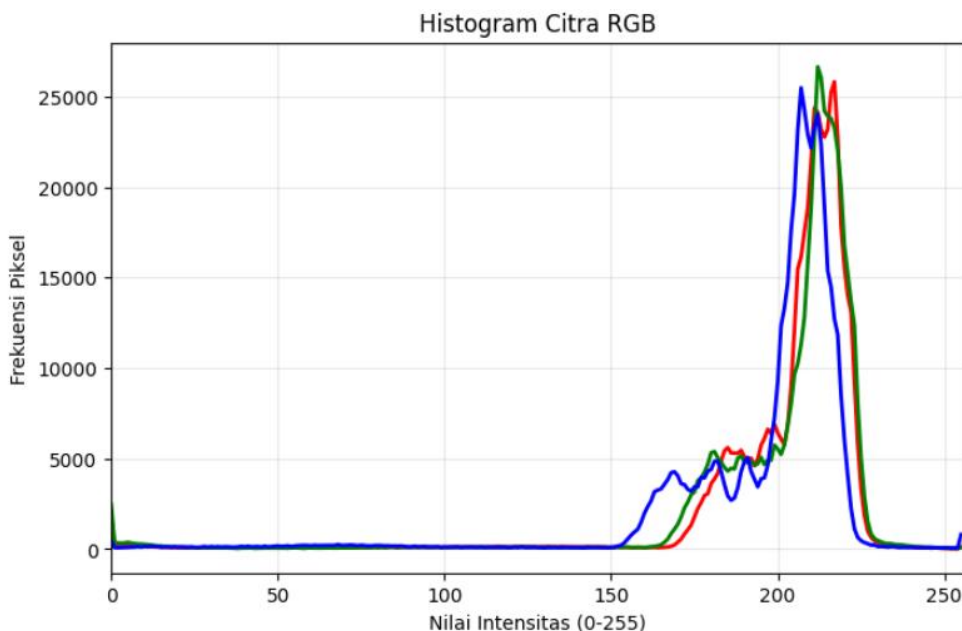
3.2.3 Pembuatan dan Analisis Histogram

Berikut adalah implementasi kode untuk menampilkan grafik distribusi frekuensi intensitas warna:

```
[10]: plt.figure(figsize=(8, 5))
warna = ('r', 'g', 'b')

# Looping untuk menghitung dan menggambar garis histogram tiap warna
for i, col in enumerate(warna):
    histr = cv2.calcHist([img_rgb], [i], None, [256], [0, 256])
    plt.plot(histr, color=col, linewidth=2)
    plt.xlim([0, 256])

plt.title('Histogram Citra RGB')
plt.xlabel('Nilai Intensitas (0-255)')
plt.ylabel('Frekuensi Pixel')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



Pembuatan histogram dilakukan dengan menggunakan pengulangan pada fungsi `cv2.calcHist()`. Fungsi ini secara otomatis menghitung frekuensi jumlah piksel untuk tiap tingkat kecerahan dari 0 sampai 255.

Melalui grafik histogram yang dihasilkan, terlihat distribusi piksel sangat tidak merata dan terpusat di satu sisi. Terdapat puncak atau lonjakan grafik yang sangat tajam dan masif di rentang intensitas ujung kanan (mendekati nilai 255). Lonjakan ekstrem ini merupakan representasi dari area latar belakang kertas putih yang luas dan mendominasi foto. Di sisi lain, terdapat gelombang-gelombang kecil di area intensitas rendah hingga menengah (sekitar 0 hingga 150). Gundukan kecil tersebut merepresentasikan piksel-piksel penyusun tulisan tangan yang menyerap cahaya sehingga memiliki nilai intensitas kecerahan yang jauh lebih rendah daripada kertas.

3.2.4 Segmentasi dengan Ambang Batas (Thresholding)

Berikut adalah implementasi kode untuk melakukan operasi thresholding dan mengisolasi kategori warna spesifik:

Menentukan nilai ambang batas

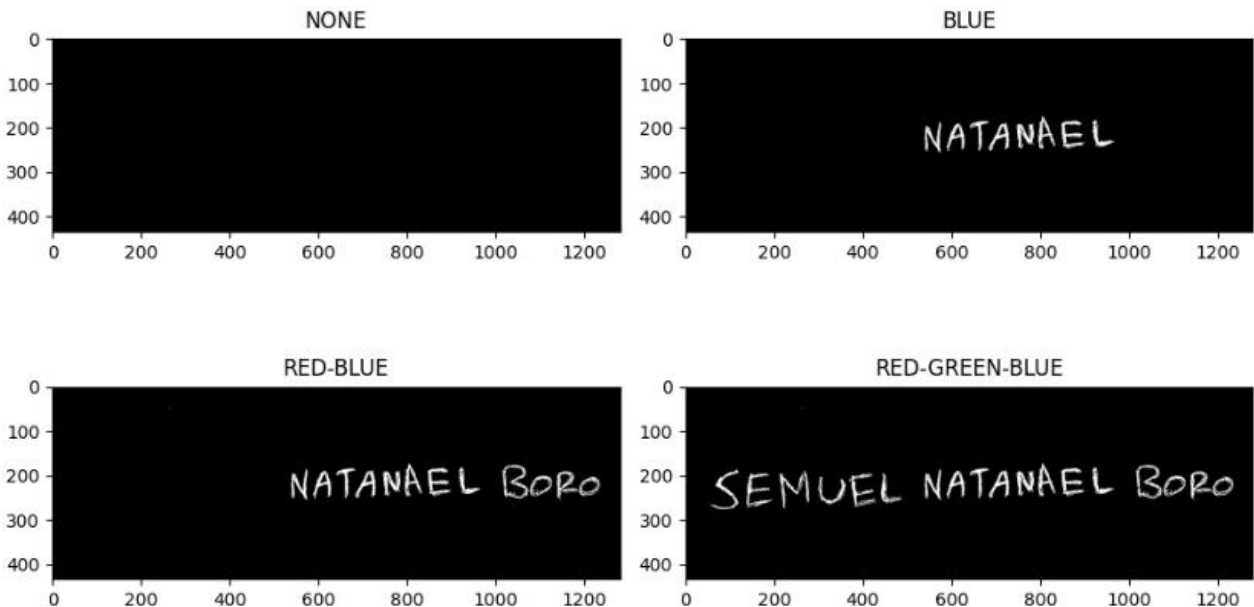
```
[11]: # Tinta menyerap cahaya, jadi nilainya Lebih gelap dari kertas putih (< 150)
mask_biru = (B > R) & (B > G) & (B < 150)
mask_merah = (R > G) & (R > B) & (R < 150)
mask_hijau = (G > R) & (G > B) & (G < 150)

# Membuat background hitam kosong
img_none = np.zeros_like(img_rgb[:, :, 0])

# Menerapkan mask: jika sesuai mask maka putih (255), sisanya hitam (0)
img_blue = np.where(mask_biru, 255, 0).astype(np.uint8)
img_red_blue = np.where(mask_biru | mask_merah, 255, 0).astype(np.uint8)
img_all = np.where(mask_biru | mask_merah | mask_hijau, 255, 0).astype(np.uint8)

# Menampilkan hasil
fig2, axes2 = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 6))
axes2[0, 0].imshow(img_none, cmap='gray')
axes2[0, 0].set_title("NONE")
axes2[0, 1].imshow(img_blue, cmap='gray')
axes2[0, 1].set_title("BLUE")
axes2[1, 0].imshow(img_red_blue, cmap='gray')
axes2[1, 0].set_title("RED-BLUE")
axes2[1, 1].imshow(img_all, cmap='gray')
axes2[1, 1].set_title("RED-GREEN-BLUE")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Pada tahap ini, citra diubah menjadi format biner (hitam-putih sepenuhnya). Nilai ambang batas diperoleh dengan membandingkan dominasi intensitas antara saluran. Misalnya, untuk mendeteksi warna tulisan biru, program mencari area piksel di mana nilai intensitas saluran Biru (B) lebih tinggi dibandingkan dengan Merah (R) dan Hijau (G), dengan syarat tambahan keseluruhan nilai harus di bawah 150 untuk menghindari deteksi pantulan cahaya terang dari kertas putih. Selanjutnya, fungsi np. where() berfungsi untuk mengevaluasi gambar; jika memenuhi kriteria mask, piksel diubah menjadi putih sempurna (255), sedangkan yang lainnya diubah menjadi hitam sepenuhnya (0)

Penerapan nilai ambang komposit tersebut terbukti sangat efektif. Pada keluaran kategori BLUE, sistem berhasil menghapus kertas putih, teks merah, dan teks hijau, sehingga hanya menampilkan bentuk tulisan "NATANAEL" dalam warna putih di atas latar belakang hitam. Hal yang sama juga terjadi ketika mask digabungkan (menggunakan operator logika | atau OR) yang berhasil menampilkan seluruh teks secara utuh tanpa adanya gangguan (noise) dari latar belakang.

3.3 Soal 2: Operasi Pixel: Memperbaiki Gambar Backlight

Pada bagian ini, dilakukan proses perbaikan kualitas citra (image enhancement) pada foto siluet yang mengalami efek backlight (cahaya latar berlebih). Proses perbaikan ini menggunakan teknik operasi piksel linear untuk memanipulasi nilai kecerahan (brightness) dan kontras (contrast).

3.3.1 Membaca Gambar Backlight dan Konversi ke RGB

Membaca gambar backlight dan konversi ke RGB

```
[13]: img_backlight = cv2.imread('FOTO_BACKLIGHT.jpg')  
      img_backlight = cv2.cvtColor(img_backlight, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

Langkah pertama yang paling mendasar dalam proses ini adalah mengaktifkan pustaka OpenCV melalui perintah `import cv2`. Pustaka ini sangat penting karena memuat semua fungsi yang diperlukan untuk algoritma pengolahan gambar digital.

Selanjutnya, citra diunggah ke memori matriks dengan menggunakan fungsi `cv2.imread('FOTO_BACKLIGHT.jpg')`. Foto yang dipilih memiliki pencahayaan yang tidak ideal (kurang terang pada wajah) dengan latar belakang berupa langit.

Karena pustaka OpenCV secara default mengolah urutan kanal warna piksel dalam format BGR (Biru, Hijau, Merah), maka matriks warna perlu diubah kembali ke format standar tampilan yaitu RGB (Merah, Hijau, Biru). Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan fungsi `cv2.cvtColor()` dengan argumen `cv2.COLOR_BGR2RGB`. Penting untuk melaksanakan konversi ini di tahap awal agar saat gambar diperlihatkan, warna yang ditampilkan sesuai dengan warna asli (alamiah) dari objek, bukan warna yang salah atau terdistorsi.

3.3.2 Konversi ke Grayscale dan Penentuan Parameter

Konversi ke Grayscale

```
[15]: img_gray = cv2.cvtColor(img_backlight, cv2.COLOR_RGB2GRAY)  
  
      beta = 60  
      alpha = 1.3
```

Pada tahap ini, citra RGB diubah menjadi gambar hitam putih (grayscale) dengan memanfaatkan parameter `cv2.COLOR_RGB2GRAY`. Proses konversi ini sangat krusial karena perubahan pada intensitas cahaya (kecerahan dan kontras) akan lebih konsisten jika dilaksanakan pada satu saluran pencahayaan saja. Apabila proses ini dilakukan secara langsung pada saluran RGB, hal itu dapat menyebabkan pergeseran warna (color shift) yang membuat warna kulit atau lingkungan tampak tidak alami.

Selanjutnya, diinisialisasi dua parameter matematis utama:

- $\beta = 60$ (Keccerahan): Angka penambah tetap yang akan memindahkan rentang intensitas piksel ke nilai yang lebih tinggi (lebih putih).
- $\alpha = 1.3$ (Kontras): Nilai pengali yang akan memperlebar perbedaan antara piksel gelap dan terang untuk menonjolkan objek.

3.3.3 Proses Manipulasi Piksel

▼ Proses Manipulasi Piksel

```
[16]: img_cerah = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=1.0, beta=beta)
      img_kontras = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha, beta=0)
      img_final = cv2.convertScaleAbs(img_gray, alpha=alpha, beta=beta)
```

Pemrosesan utama dilakukan dengan fungsi bawaan OpenCV yang disebut `cv2.convertScaleAbs()`. Fungsi ini sangat cepat karena dapat menjalankan persamaan matematika linear dan menerapkan teknik pemotongan secara otomatis. Dengan kata lain, jika hasil dari perhitungan matematika menghasilkan nilai intensitas piksel yang lebih besar dari 255, nilai tersebut tidak akan menjadi kesalahan, tetapi akan dibatasi pada nilai maksimum 255.

Kode di atas secara paralel membuat tiga matriks citra baru untuk perbandingan:

1. `img_cerah`: Cuma mengubah kecerahan dengan menambah nilai `beta = 60` (sementara `alpha` tetap pada angka 1.0 agar kontras tetap sama).
2. `img_kontras`: Hanya mengubah kontras dengan mengalikan nilai intensitas dengan `alpha = 1.3` (sementara penambahan `beta` diatur menjadi 0).
3. `img_final`: Menerapkan kedua parameter secara bersamaan untuk mencapai hasil terbaik.

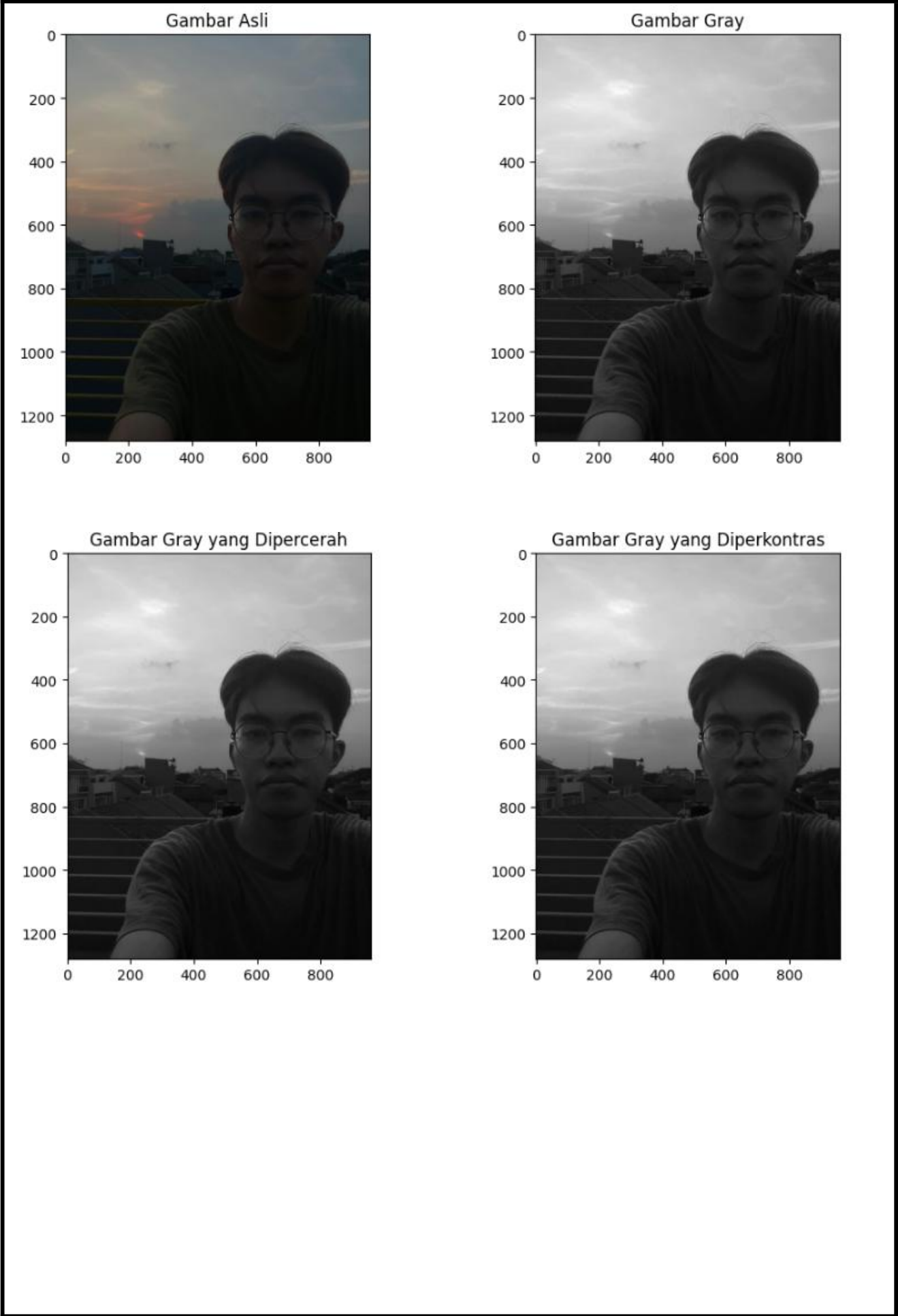
3.3.4 Menampilkan 5 Output Citra

```
[17]: fig3, axes3 = plt.subplots(3, 2, figsize=(10, 14))

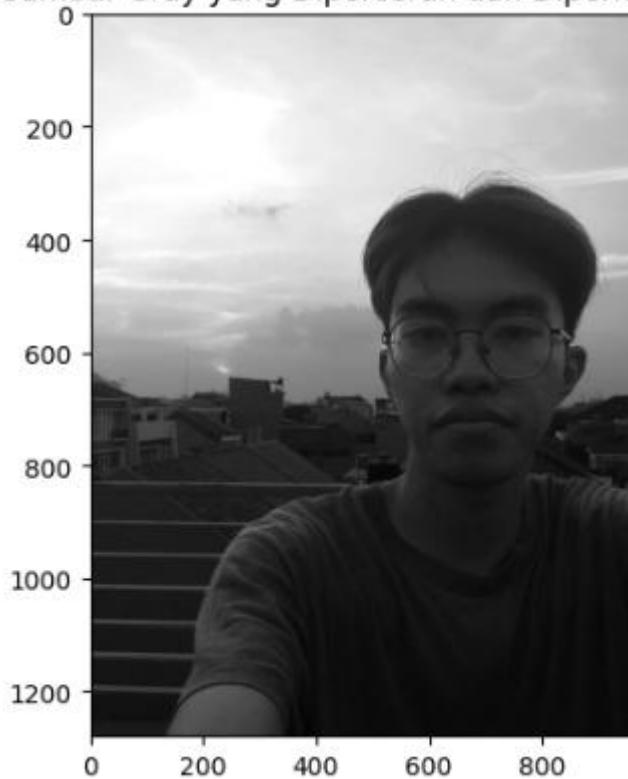
      axes3[0, 0].imshow(img_backlight)
      axes3[0, 0].set_title("Gambar Asli")
      axes3[0, 1].imshow(img_gray, cmap='gray')
      axes3[0, 1].set_title("Gambar Gray")
      axes3[1, 0].imshow(img_cerah, cmap='gray')
      axes3[1, 0].set_title("Gambar Gray yang Dipercerah")
      axes3[1, 1].imshow(img_kontras, cmap='gray')
      axes3[1, 1].set_title("Gambar Gray yang Diperkontras")
      axes3[2, 0].imshow(img_final, cmap='gray')
      axes3[2, 0].set_title("Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras")

      fig3.delaxes(axes3[2, 1])
      plt.tight_layout()
      plt.show()
```

Untuk menampilkan matriks citra yang sudah diproses, digunakan pustaka Matplotlib. Fungsi `plt.subplots(3, 2, figsize=(10, 14))` membuat area kosong yang cukup besar dengan 3 baris dan 2 kolom. Fungsi `imshow(. . . , cmap='gray')` bertugas untuk menempatkan matriks gambar ke dalam setiap bingkai dengan menggunakan palet warna grayscale. Karena hanya terdapat 5 gambar yang ditampilkan dari 6 kotak yang ada, bingkai di sudut kanan bawah dihilangkan menggunakan fungsi `fig3.delaxes()`.



Gambar Gray yang Dipercerai dan Diperkontras



3.3.5 Analisis Hasil Akhir Perbaikan Gambar

Dari hasil visualisasi kelima gambar, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambar Gray yang Diterangkan: Penambahan $\beta = 60$ berhasil memperlihatkan rincian tubuh objek yang tadinya gelap. Akan tetapi, wilayah latar belakang laut juga menjadi sangat cerah, membuat gambar terlihat samar seolah tertutup kabut.
2. Gambar Gray yang Diperkontras: Perkalian $\alpha = 1.3$ membuat batas bentuk dan tekstur ombak menjadi lebih dramatis. Namun, karena intensitas awal area tubuh sangat mendekati nol, objek siluet tetap gelap dan tidak memunculkan detail fitur wajah/baju.
3. Gambar Gray yang Ditingkatkan dan Dikontraskan (Final): Perpaduan ini menawarkan restorasi visual yang paling berhasil. Kecerahan menghilangkan bayangan pada objek siluet, sedangkan kontras mengurangi efek pudar dari pencahayaan, sehingga tepi objek dan tekstur laut kembali jelas. Meskipun terdapat sedikit pewarnaan putih di area sumber cahaya karena clipping, tampilan visual manusia berhasil dipulihkan dengan sangat baik meskipun dalam kondisi backlight yang sangat ekstrim.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pemahaman landasan teori dan hasil eksekusi program pada praktikum ujian tengah semester ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Ekstraksi Kanal Warna: Proses dekomposisi citra RGB menjadi kanal Merah, Hijau, dan Biru membuktikan prinsip dasar pemantulan dan penyerapan cahaya pada objek digital. Objek teks dengan warna tinta tertentu akan memantulkan intensitas cahaya yang tinggi pada kanalnya sendiri sehingga tampak terang (putih), namun akan menyerap cahaya pada kanal warna lain sehingga tampak sangat gelap (hitam). Sementara itu, latar belakang kertas putih selalu memberikan intensitas piksel maksimal di seluruh spektrum warna primer.
2. Analisis Histogram: Histogram terbukti menjadi alat bantu visual yang sangat akurat untuk mendiagnosis karakteristik pencahayaan citra. Pada kasus pengenalan warna tinta, dominasi latar belakang kertas putih tervisualisasi dengan jelas melalui lonjakan frekuensi piksel yang sangat ekstrem di ujung kanan grafik (rentang intensitas tinggi mendekati nilai 255).
3. Segmentasi Ambang Batas (*Thresholding*): Penerapan nilai ambang batas komposit menggunakan operasi logika antar kanal (*bitwise logic*) merupakan metode yang sangat efektif untuk mengisolasi dan mendeteksi teks berwarna spesifik. Dengan membatasi nilai intensitas maksimal secara keseluruhan, sistem dapat membedakan mana yang merupakan warna asli tinta dan mana yang merupakan pantulan warna dari kertas putih.
4. Operasi Piksel pada Citra *Backlight*: Perbaikan citra siluet yang underekspose akibat efek *backlight* tidak dapat diselesaikan dengan satu parameter saja. Operasi linier kombinasi terbukti paling optimal; di mana penambahan parameter kecerahan berfungsi untuk mengangkat nilai piksel dan memunculkan detail tersembunyi pada area bayangan gelap, sementara parameter kontras diaplikasikan untuk meregangkan kembali distribusi piksel dan menghilangkan efek "berkabut" atau keputaran akibat proses pencerahan. Penggabungan kedua operasi titik ini berhasil memulihkan profil visual objek secara signifikan dengan tetap menjaga toleransi *color burn* pada sumber cahaya matahari.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, M. F., Syahputra, S., & Syari, M. A. (2023). Penerapan Metode Thresholding Pada Proses Transformasi Citra Digital. *Ilmu Pendidik. Dan Pengajaran*, 1(3).
- Fajri, R. (2021). Pengolahan Citra Untuk Meningkatkan Kualitas Gambar Menggunakan Metode Kecerahan Citra Kontras Dan Penajaman Citra. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 5(6).
- Hayadi, & Pratama, R. R. (2023). Penerapan Algoritma Deep Learning Convolutional Neural Network Dalam Menentukan Kematangan Buah Jeruk Manis Berdasarkan Citra Red Green Blue (RGB). *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(1), 59–66.
- Hidayat, J., & Fitriani, A. (2025). Perbandingan Metode Power Law Dengan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) Pada Perbaikan Kualitas Citra Satelit. *Jurnal Teknik Elektro*, 8.
- Naufal, D. H., & Rahmadewi, R. (2024). Pengelolaan Citra Digital (Perbandingan Studi Kasus Antara Klasifikasi Warna Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV Dan Penerapan Metode Konvolusi Dalam Pengolahan Citra Digital). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 168-177.